

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re D

Sensibilisation sur le rôle joué par les végétaux verts à travers la photosynthèse au sein de l'environnement

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche évalue les connaissances de base sur la photosynthèse, le rôle des chloroplastes et l'impact des végétaux sur les cycles du carbone et de l'oxygène.

EXERCICE 1 Conditions et bilan global

1. Citez les trois conditions indispensables au déroulement de la photosynthèse chez les végétaux chlorophylliens.
2. Écrivez l'équation bilan globale de la photosynthèse sous forme moléculaire.
3. Précisez l'origine des atomes d'oxygène libérés sous forme de dioxygène (O_2) lors de cette réaction.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez brièvement votre choix.

1. La photosynthèse se déroule entièrement dans le cytoplasme de la cellule végétale.
☐ Vrai ☐ Faux
2. Le carbone du CO_2 absorbé est incorporé dans les molécules de glucose ($C_6H_{12}O_6$) produites.
☐ Vrai ☐ Faux
3. La lumière est une source d'énergie indispensable pour transformer la matière minérale en matière organique.
☐ Vrai ☐ Faux
4. L'eau (H_2O) est le seul donneur d'électrons dans la photosynthèse des plantes supérieures.
☐ Vrai ☐ Faux

EXERCICE 3 Rôle des chloroplastes et pigments

1. Nommez l'organite cellulaire siège de la photosynthèse.
2. Dans quelle partie de cet organite (structure interne) se situent les pigments photosynthétiques ?

3. Complétez le tableau ci-dessous concernant les pigments chlorophylliens :

Pigment	Couleur apparente	Rôle principal
Chlorophylle <i>a</i>		
Chlorophylle <i>b</i>		
Caroténoïdes		

EXERCICE 4 Exploitation de résultats expérimentaux : échanges gazeux

On place une plante verte dans un dispositif hermétique muni de capteurs de CO_2 et O_2 . On enregistre les variations de concentration en fonction du temps sous éclairage puis dans le noir.

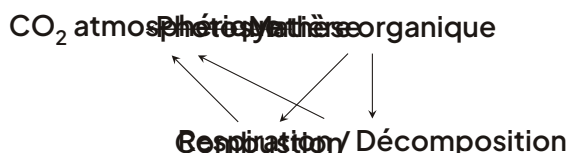
1. Complétez le tableau de résultats attendus :

Condition	Variation $[\text{CO}_2]$	Variation $[\text{O}_2]$
Éclairage intense		
Obscurité totale		

- Expliquez les variations observées dans le noir en citant le processus cellulaire responsable.
- Quelle conclusion peut-on tirer sur le bilan gazeux net de la plante au cours d'une alternance jour/nuit ?

EXERCICE 5 Cycles du carbone et de l'oxygène ; Déforestation

- Complétez le schéma simplifié du cycle du carbone en plaçant les termes suivants : Photosynthèse, Respiration, Combustion, Décomposition, CO_2 atmosphérique, Matière organique végétale.



- Citez deux conséquences majeures de la déforestation massive sur l'équilibre du cycle du carbone et sur le climat.
- Pourquoi la préservation des forêts primaires est-elle essentielle pour l'atténuation de l'effet de serre anthropique ?

EXERCICE 6 QCM : Synthèse

Une seule réponse exacte par question.

1. Le pouvoir réducteur (électrons + protons) nécessaire à la réduction du CO_2 en glucides provient de :
 - (a) La photolyse de l'eau au niveau du photosystème II.
 - (b) L'oxydation du glucose par la respiration mitochondriale.
 - (c) La fixation du CO_2 par la Rubisco dans le stroma.
 - (d) L'absorption de la lumière par les caroténoïdes uniquement.
2. Si l'on double la concentration en CO_2 autour d'une feuille illuminée à intensité lumineuse saturante, la vitesse de la photosynthèse :
 - (a) Double systématiquement.
 - (b) Augmente jusqu'à atteindre un nouveau plateau limité par un autre facteur (ex : enzymes du cycle de Calvin).
 - (c) Reste inchangée car la lumière est le facteur limitant.
 - (d) Diminue par inhibition de la Rubisco.
3. Le dioxygène (O_2) rejeté dans l'atmosphère par les végétaux verts provient de :
 - (a) La rupture des liaisons $\text{C}=\text{O}$ du CO_2 .
 - (b) La photolyse de l'eau (H_2O) lors de la phase photochimique.
 - (c) La respiration mitochondriale nocturne.
 - (d) La décomposition de la matière organique du sol.